

Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ
Podstawy sztucznej inteligencji AI

Symulacja doboru czasu prania w pralce
z wykorzystaniem logiki rozmytej

Autor: Katarzyna Stańczyk
Kierunek studiów: Informatyka
Data wykonania: 19 listopada 2025
Rok akademicki: 2025/2026

Łódź, 2025

1 Wstęp

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z zasadą działania systemów opartych na logice rozmytej oraz ich zastosowaniem w automatycznym sterowaniu urządzeniami codziennego użytku. W ramach projektu opracowano model rozmyty odpowiadający za dobór czasu prania na podstawie dwóch parametrów: stopnia zabrudzenia tkanin oraz rodzaju brudu.

W nowoczesnych pralkach coraz częściej stosuje się algorytmy inteligentnego sterowania, które odciążają użytkownika z konieczności ręcznego ustawiania programu. Logika rozmyta pozwala odwzorować sposób ludzkiego podejmowania decyzji, tak aby czas trwania prania wynikał z realnych właściwości wsadu, a nie z sztywno zdefiniowanych wartości fabrycznych.

1.1 Logika rozmyta

Logika rozmyta (ang. *fuzzy logic*) pozwala opisywać zjawiska, które trudno ująć w sztywne ramy — takie jak „trochę brudne” czy „tłusty brud”. W przeciwieństwie do klasycznej logiki 0–1 dopuszcza ona stopniową przynależność do zbiorów, dzięki czemu potrafi oddać stany pośrednie i bardziej elastyczne oceny. Pozwala to zbudować system, który podejmuje decyzje podobnie jak człowiek.

W pralce logika rozmyta jest szczególnie użyteczna, ponieważ czujniki dostarczają nieprecyzyjnych danych, np. poziom zmełnienia wody lub szybkość, z jaką brud rozpuszcza się w wodzie. Trudno opisać te zależności klasycznym równaniem, natomiast system oparty na zbiorach rozmytych radzi sobie z nimi naturalnie.

1.2 Algorytm symulacji

System rozmyty ustala czas prania na podstawie dwóch zmiennych: rodzaju oraz stopnia zabrudzenia. Każda z nich jest zamieniana na stopnie przynależności do zbiorów opisowych (np. *nietłuste*, *średnie*, *tłuste* oraz *niski*, *średni*, *wysoki*), które są następnie wykorzystywane w regułach typu *IF... THEN...*

Działanie systemu obejmuje trzy kroki:

- **Rozmywanie (*fuzzification*)** – przekształcenie wartości wejściowych w stopnie przynależności.
- **Wnioskowanie (*inference*)** – zastosowanie odpowiednich reguł.
- **Wyostanie (*defuzzification*)** – wyznaczenie jednej wartości końcowej, czyli czasu prania.

Tak zbudowany algorytm pozwala elastycznie dopasować czas prania do faktycznego stanu ubrań, zamiast korzystać wyłącznie z ustawień szablonowych.

1.3 Zestaw reguł sterujących

Reguły opracowano na podstawie zależności między stopniem zabrudzenia, rodzajem brudu a wymaganym czasem prania. System korzysta z dziewięciu reguł typu *IF... THEN...*:

- R1: Duży + tłusty $\rightarrow$ czas **bardzo długi**.
- R2: Średni + tłusty $\rightarrow$ czas **długi**.
- R3: Mały + tłusty $\rightarrow$ czas **długi**.
- R4: Duży + średni $\rightarrow$ czas **długi**.
- R5: Średni + średni $\rightarrow$ czas **średni**.
- R6: Mały + średni $\rightarrow$ czas **średni**.
- R7: Duży + nietłusty $\rightarrow$ czas **średni**.
- R8: Średni + nietłusty $\rightarrow$ czas **krótki**.
- R9: Mały + nietłusty $\rightarrow$ czas **bardzo krótki**.

Zestaw ten pozwala w przejrzysty sposób wyznaczyć czas prania dla różnych typów zabrudzeń.

2 Rozwinięcie

2.1 Środowisko

2.1.1 Biblioteka jFuzzyLogic.jar

Do realizacji projektu wykorzystano bibliotekę **jFuzzyLogic.jar**, która umożliwia interpretację plików w języku **FCL (Fuzzy Control Language)** w środowisku Java. Biblioteka udostępnia tryb konsolowy i graficzny, pozwalający na przegląd funkcji przynależności, aktywnych reguł oraz powierzchni decyzyjnej.

2.1.2 Interpretacja modelu w jFuzzyLogic

W procesie symulacji wykorzystano funkcje wizualizacyjne biblioteki:

- podgląd funkcji przynależności poszczególnych zmiennych,
- obserwację aktywnych reguł dla zadanych wartości wejściowych,
- generowanie trójwymiarowej powierzchni sterowania.

Model uruchamiano z linii poleceń przy użyciu komendy:

```
java -jar jFuzzyLogic.jar -e pralka.fcl wartosc1 wartosc2
```

2.2 Funkcje przynależności

W modelu zdefiniowano trzy funkcje przynależności dla każdej zmiennej wejściowej. Dobór funkcji ma na celu odwzorowanie typowych parametrów zabrudzeń występujących w praktycznym działaniu pralki automatycznej.

Stopień zabrudzenia (*dirtyiness*)

Zmienna *dirtyiness* opisuje, jak bardzo brudna jest odzież.

- **small** – wartość 1 przy 0, maleje liniowo do 0 przy 50,
- **medium** – funkcja trójkątna: maksimum przy 50, 0 przy 0 i 100,
- **large** – wartość 0 przy 50, rośnie liniowo do 1 przy 100.

Rodzaj zabrudzenia (*dirty_type*)

Zmienna *dirty_type* opisująca typ zabrudzenia.

- **not_greasy** – od 1 przy 0 liniowo do 0 przy 50,
- **medium** – funkcja trójkątna: maksimum przy 50, 0 przy 0 i 100,
- **greasy** – od 0 przy 50 liniowo do 1 przy 100.

Czas prania (*wash_time*)

Wyjściowa zmienna *wash_time* opisuje czas trwania programu prania.

- **very_short** – trapezowa: 1 w zakresie 0–5, spada do 0 przy 10,
- **short** – trójkątna: 5–25, maksimum przy 15,
- **medium** – trójkątna: 15–45, maksimum przy 30,
- **long** – trójkątna: 35–60, maksimum przy 50,
- **very_long** – rosnąca: 0 przy 45, 1 przy 60 i wyżej.

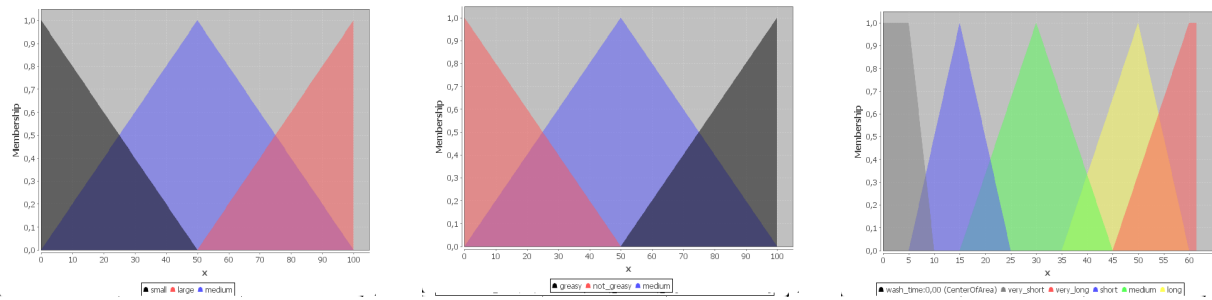
2.3 Wyniki symulacji

Przeprowadzono serię testów dla różnych kombinacji wartości stopnia oraz rodzaju zabrudzenia. Dla każdego przypadku określono aktywne reguły oraz przewidywany czas prania.

Nr	<i>dirtyiness</i>	<i>dirty_type</i>	Aktywna reguła / reguły	<i>wash_time</i>
1	10	10	small & not_greasy → R9	very short
2	30	80	medium ↔ small, greasy → R2 / R3	long
3	50	50	medium & medium → R5	medium
4	70	20	large & not_greasy → R7	medium
5	90	90	large & greasy → R1	very long

Tabela 1: Scenariusze testowe dla systemu rozmytego sterującego czasem prania

Dla każdego scenariusza wygenerowano wykresy funkcji przynależności oraz zweryfikowano działanie systemu przy użyciu *jFuzzyLogic*.



stopień zabrudzenia (dirtiness) rodzaj zabrudzenia (dirt_type) czas prania (wash_time)

Rysunek 1: Funkcje przynależności wejść i wyjścia systemu rozmytego dla pralki.

Wyniki dla scenariuszy 1-5

1. Stopień zabrudzenia: 10 Rodzaj zabrudzenia: 10 Czas prania: 10,56 min



stopień zabrudzenia rodzaj zabrudzenia czas prania

Rysunek 2: Funkcje przynależności dla scenariusza 1.

2. Stopień zabrudzenia: 30 Rodzaj zabrudzenia: 80 Czas prania: 41,22 min



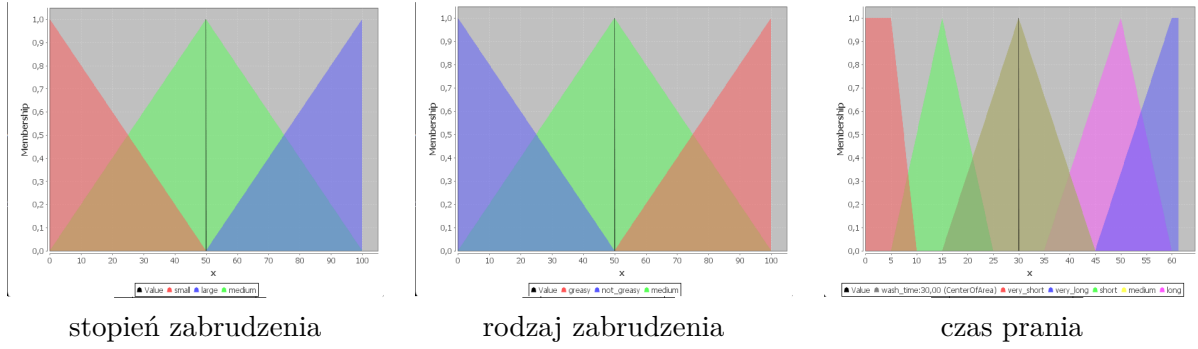
stopień zabrudzenia rodzaj zabrudzenia czas prania

Rysunek 3: Funkcje przynależności dla scenariusza 2.

3. Stopień zabrudzenia: 50

Rodzaj zabrudzenia: 50

Czas prania: 30 min



Rysunek 4: Funkcje przynależności dla scenariusza 3.

4. Stopień zabrudzenia: 70

Rodzaj zabrudzenia: 20

Czas prania: 29,94 min

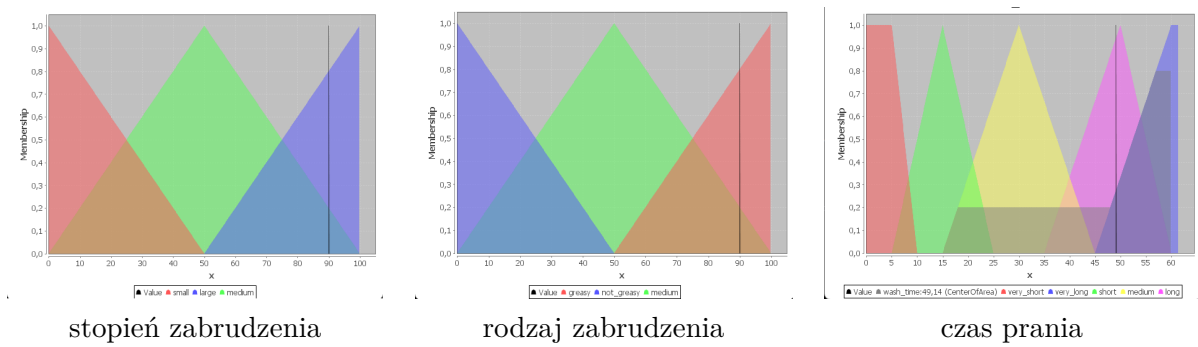


Rysunek 5: Funkcje przynależności dla scenariusza 4.

5. Stopień zabrudzenia: 90

Rodzaj zabrudzenia: 90

Czas prania: 49,14 min



Rysunek 6: Funkcje przynależności dla scenariusza 5.

2.4 Analiza wyników

Otrzymane wyniki potwierdzają poprawność zaprojektowanego modelu. Dla małych wartości stopnia zabrudzenia oraz niskiego rodzaju brudu czas prania pozostaje bardzo krótki lub krótki, co jest zgodne z intuicją.

W miarę wzrostu stopnia zabrudzenia oraz przy zwiększającej się tłuści brudu, system automatycznie zwiększa czas prania, wybierając wartości od średnich aż do bardzo długich.

3 Zakończenie

Wykonane ćwiczenie pokazało, że logika rozmyta stanowi skuteczne narzędzie do sterowania urządzeniami domowymi, które muszą podejmować decyzje na podstawie nieprecyzyjnych danych. Opracowany model pralki prawidłowo dobierał czas prania w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia tkanin.

Zastosowanie algorytmu opartego na regułach rozmytych pozwala na bardziej inteligentne i elastyczne działanie urządzenia, a jednocześnie zwiększa wygodę użytkownika. Model może zostać w przyszłości rozszerzony o kolejne parametry, takie jak temperatura wody, ilość detergentu czy prędkość wirowania.